Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · ECUACIONES CON LOGARITMOS

¿Cuál es el conjunto solución de $x^{\ln x} = e^4$?

A) $\{e^2\}$

B) $\{e^4\}$

C) $\{2, -2\}$

D) $\{e^2, e^{-2}\}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Aplica ln

$\ln x \cdot \ln x = 4$.

2 Resuelve

$\ln x = \pm 2$.

3 Resultado

$x = e^2$ o $x = e^{-2}$, ambas positivas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la raíz negativa de $(\ln x)^2 = 4$.

B) Toma $\ln x = 4$ sin elevar al cuadrado.

C) Entrega los valores de $\ln x$, no de x.

Idea clave. $\ln(x^a) = a \ln x$ también vale cuando el exponente depende de x.